Aufgabe 1: Mr. Taylor lässt Sie grüßen... *(4/2/4 = 10 Punkte)*

$$p(t) = \frac{1}{(2-t)^2}$$

a) Entwickeln Sie die Funktion an der Stelle $t_0 = 1$ in eine Taylorsche Reihe.
Nach n = 4 (oder dem 4. Glied) der Reihe dürfen oder können Sie abbrechen.

b) Geben Sie Taylorreihe als Summenformel: $p(t) = \sum_{n=0}^{\infty} \dots$ an.

c) Berechnen Sie dann den Konvergenzradius der Reihe (ohne Randwertbetrachtungen).
=> Für welche Werte von $t \in \mathbb{R}$ konvergiert die Reihe?

Aufgabe 2: Durch eine geeignete Substitution lässt sich so manche Gleichung ganz einfach lösen... *(10 Punkte)*

$R_{ges}(T)$ dieser linearen Differentialgleichung durch eine geeignete Substitution:

$$T \cdot R' - R = R \cdot T + T^2 \cdot \sin(T)$$

Aufgabe 3: aus den Hausaufgaben... *(12 Punkte)*

Zeigen Sie, dass man auch nicht-lineare Differentialgleichungen (DGL) 1.Ordnung einfach lösen kann; z.B. mit Hilfe der Substitutionsmethode.

$$4\, p' \cdot p^2 = + p^3 - (\underbrace{1+v^2}_{sub}) \cdot p$$

Eine Idee wäre hier z.B. diese nicht-lineare DGL in eine lineare DGL zu überführen, z.B. mit $u = p^2$. Bestimmen Sie dann die allgemeine Lösung dieser Differentialgleichung.

Aufgabe 4: *(10 Punkte)*

Lösen Sie dieses AWP-Problem einer Differentialgleichung 1.Ordnung mit einer geeigneten Vorgehensweise:

$$y' + 3y = -15 \sin(x) \quad ; \qquad \text{AWP: } y(0) = 4$$

Aufgabe 5: *(14 Punkte)*

Eine Störkraft $b(k) = e^{-4k}$ beeinflusst eine pneumatische Strömung b(k) mit folgender Strömungsgleichung.

$$b'' + 8b' + 16b = e^{-4k}$$

Lösen Sie diese Differentialgleichung 2.Ordnung.

Aufgabe 6: *(6 Punkte)*

Lösen Sie die folgende Differentialgleichung für die Landung einer Raumfähre auf dem Planeten Urialis6 unter der Verwendung eines geeigneten TdV Verfahrens

Die Formel lautet: $y' = 5x \cdot \sqrt{y'}$